模組6: 盤點模組

診所進銷存管理系統

庫存盤點管理模組 **PRD v1.0**

文件版本: v1.0
文件日期: 2026/10/20
模組名稱: 庫存盤點管理(Stocktaking Management)
技術架構: Laravel + MySQL
文件狀態: 第一階段開發規格

---

1. 產品概述

1.1 背景

診所日常庫存會受到進貨、POS 銷售、HIS 藥品耗用、內部領用、退貨及其他庫存異動影響。

為確保系統帳面庫存與實際現場數量一致，需要提供定期或臨時盤點功能。

系統應支援主管建立盤點單、多人同時進行實際盤點、主管核對盤點差異，以及確認後產生正式庫存調整。

1.2 產品目標

1. 支援依倉別建立盤點單。
2. 支援全盤與指定商品盤點。
3. 建立盤點當下的帳面庫存快照。
4. 支援多人同時盤點。
5. 盤點人員僅能查看自己的盤點紀錄。
6. 採盲盤制，不顯示系統庫存。
7. 盤點人員不需要選擇批號。
8. 支援條碼掃描與商品搜尋。
9. 支援多次輸入並累加盤點數量。
10. 由主管統一核對盤點差異。
11. 差異確認後才調整正式庫存。
12. 保留完整盤點與調整歷史。

1.3 核心原則

- 盤點單由授權管理人員建立。
- 盤點過程不直接修改庫存。
- 盤點人員只登錄實際數量。
- 一般盤點人員不顯示帳面數量。
- 每筆盤點輸入紀錄不可直接覆寫或刪除。
- 盤點結束後才能查看差異。
- 盤點差異需經主管確認。
- 庫存調整必須建立正式異動紀錄。
- 已完成的盤點單不得直接修改。

---

2. 使用角色與權限

功能	管理員／主管	盤點人員
建立盤點單	是	否
查看盤點單	是	被指派者
執行盤點	是	是
查看自己盤點紀錄	是	是
查看其他人紀錄	是	否
查看系統預期庫存	結束盤點後	否
查看盤點差異	結束盤點後	否
關閉盤點	是	否
核准庫存調整	是	否
匯出盤點報表	是	否
作廢盤點單	是	否

所有權限必須由 Laravel 後端驗證。

---

3. 功能範圍

3.1 v1.0 包含

- 盤點單列表。
- 建立盤點單 Modal。
- 盤點範圍設定。
- 庫存快照。
- 盤點人員指派。
- 多人同時盤點。
- 條碼掃描。
- 商品搜尋。
- 數量輸入。
- 盤點輸入紀錄。
- 關閉盤點。
- 差異核對。
- 主管確認。
- 正式庫存調整。
- 盤點歷史查詢。
- Excel 匯出。
- 稽核紀錄。

3.2 v1.0 不包含

- 員工自行建立盤點單。
- 員工修改系統帳面庫存。
- 員工自行核准差異。
- 盤點時選擇批號。
- 盤點時修改商品成本。
- 盤點時修改商品主檔。
- 自動推算實際商品批號。
- RFID 盤點。
- 複雜盤點路線規劃。
- 自動週期盤點排程。
- 多倉別合併成同一張盤點單。

---

4. 盤點流程

4.1 標準流程

1. 主管建立盤點單。

2. 選擇倉別與盤點範圍。
3. 系統建立帳面庫存快照。
4. 指派盤點人員。
5. 盤點單進入盤點中。
6. 員工掃描或搜尋商品。
7. 員工輸入實際數量。
8. 系統保存每筆輸入。
9. 主管確認盤點人員已完成。
10. 主管關閉盤點。
11. 系統計算盤點差異。
12. 主管核對差異。
13. 必要時進行複盤。
14. 主管確認庫存調整。
15. 系統建立庫存異動。
16. 盤點單完成。

4.2 盤點狀態

狀態	說明
IN_PROGRESS	盤點中
REVIEWING	已關閉，待主管核對
COMPLETED	已確認並完成庫存調整
CANCELLED	盤點單已作廢

狀態轉換

IN_PROGRESS → REVIEWING → COMPLETED

IN_PROGRESS → CANCELLED

REVIEWING → CANCELLED

已完成的盤點單不可作廢或刪除。

如需更正已完成的盤點結果，應使用新的盤點單或授權庫存調整流程。

---

5. 盤點單列表

FR-001：盤點單查詢

路由：

`/stocktakes`

篩選條件

- 盤點單號。
- 盤點日期區間。
- 倉別。
- 盤點狀態。
- 建立人員。

列表欄位

欄位	說明
盤點單號	系統產生
建立日期	建立時間
盤點倉別	指定倉別
盤點類型	全盤／部分盤點
盤點品項數	預計盤點商品數
已盤點品項數	有有效盤點輸入的商品數
盤點人員	指派人員
狀態	盤點狀態
建立人員	建立者
操作	查看／進入盤點／核對

操作規則

- 主管可查看所有盤點單。
- 員工僅可查看自己被指派的盤點單。
- 不同狀態顯示對應操作。
- 盤點中不顯示盤盈盤虧總額。

---

6. 建立盤點單

FR-002：新增盤點單 Modal

欄位

欄位	必填	說明
盤點名稱	是	例如：10 月藥局盤點
盤點日期	是	預計盤點日期
倉別	是	單一倉別
盤點類型	是	全盤／部分盤點
商品範圍	視類型	指定商品
盤點人員	是	可複選
備註	否	補充說明

盤點類型

全盤

包含指定倉別所有需盤點的庫存商品。

部分盤點

由主管選擇特定商品進行盤點。

建立規則

1. 必須指定倉別。
2. 至少指派一位盤點人員。
3. 部分盤點至少選擇一個商品。
4. 不允許建立空白盤點範圍。
5. 建立後鎖定盤點商品範圍。
6. 系統建立盤點快照。
7. 盤點單進入 IN_PROGRESS。

重複盤點限制

同一倉別、同一商品範圍不得同時存在互相衝突的有效盤點單。

---

7. 庫存快照

FR-003：盤點基準

目的

保留盤點開始時的系統帳面庫存。

快照內容

- 盤點單 ID。
- 商品 ID。
- 倉別 ID。
- 帳面數量。
- 快照時間。
- 必要的批次庫存基準資訊。

規則

1. 快照建立後不得直接修改。
2. 一般盤點人員不可查看快照數量。
3. 盤點時不修改正式庫存。
4. 盤點結束後才提供主管比較。
5. 快照須能追溯至當時的庫存狀態。

特別注意

盤點期間若 POS、HIS 耗用或進貨仍持續運作，不能直接使用建立盤點單時的快照與稍後盤點的實際數量比較。

必須採用明確的盤點基準時間與異動調整策略。

建議 v1.0 使用：

- 指定盤點截止時間。
- 對盤點範圍建立庫存快照。
- 盤點期間記錄後續庫存異動。
- 關閉盤點時由系統計算調整後的預期庫存。
- 若異動無法可靠對應實際盤點時間，要求重新盤點或暫停相關庫存異動。

---

8. 員工盤點介面

FR-004：盤點輸入

路由：

`/stocktakes/{id}/count`

頁面顯示

- 盤點單號。
- 盤點名稱。
- 倉別。
- 盤點日期。
- 盤點狀態。
- 商品搜尋框。
- 條碼掃描輸入。
- 商品資訊。
- 數量輸入欄位。
- 確認登錄按鈕。
- 我的盤點紀錄。

商品資訊

顯示：

- 商品代碼。
- 商品名稱。
- 商品規格。
- 基本單位。

不顯示：

- 系統帳面庫存。
- 預期數量。
- 盤盈盤虧。
- 其他盤點人員數量。
- 商品批號選擇欄位。

操作流程

1. 掃描條碼或搜尋商品。
2. 選擇商品。
3. 輸入實際盤點數量。
4. 點擊確認登錄。
5. 系統保存紀錄。
6. 顯示登錄成功。
7. 搜尋框重新取得焦點。

輸入規則

- 數量必須大於零。
- 同一商品允許多次登錄。
- 每次登錄都建立新紀錄。
- 不直接覆蓋先前輸入。
- 不直接修改正式庫存。
- 不允許輸入盤點範圍外的商品。

數量累加範例

同一員工:

第一次盤點人工淚液 5 瓶。

第二次盤點人工淚液 3 瓶。

該員工累計:

```
5 + 3 = 8 瓶
```

系統保留兩筆原始輸入紀錄。

---

9. 多人同時盤點

FR-005: 多人盤點

功能

多名被指派員工可同時進入同一盤點單。

規則

1. 每筆輸入記錄操作人員。
2. 員工只能查看自己的輸入紀錄。
3. 主管可以查看所有人員紀錄。
4. 多人輸入不得互相覆蓋。
5. 盤點中不得顯示總盤點數量給一般員工。
6. 關閉盤點後不得繼續輸入。

盤點數量計算

v1.0 預設採「分區或分工累加」模式。

不同人員盤點不同實體商品範圍，最後將有效數量加總。

例如：

- 員工 A：人工淚液 5 瓶。
- 員工 B：人工淚液 3 瓶。

最終實盤數量：

```
5 + 3 = 8 瓶
```

防止重複計算

若 A、B 都在盤點同一批實體商品，則不能直接加總。

主管需先明確安排盤點區域或分工。

同一商品若進行獨立複盤，複盤數量不得與初盤數量相加。

---

10. 盤點輸入紀錄

FR-006：盤點紀錄

每次輸入建立獨立紀錄。

保存欄位

- 盤點單 ID。
- 商品 ID。
- 盤點數量。
- 操作人員。
- 輸入時間。
- 盤點輪次。
- 分工區域（如適用）。

規則

- 原始紀錄採新增方式保存。
- 不直接覆寫或刪除。
- 主管可標記輸入紀錄無效。
- 無效紀錄不計入實盤數量。
- 無效原因必須保存。
- 無效操作必須有稽核紀錄。

員工輸入錯誤

例如誤輸入 50 瓶，實際為 5 瓶。

不直接將原始紀錄 50 改成 5。

建議處理：

1. 主管將錯誤紀錄標記無效。
2. 重新輸入正確數量。
3. 保留原始錯誤紀錄及處理歷史。

---

11. 關閉盤點

FR-007：盤點結束

操作人員

主管或管理員。

關閉前檢查

- 是否所有人員完成盤點。
- 是否存在未處理的輸入異常。
- 是否有尚未盤點的商品。
- 是否有同一商品被重複盤點的疑慮。
- 是否存在無法對齊盤點時間的庫存異動。
- HIS 同步是否有延遲。

關閉後

1. 狀態變更為 REVIEWING。
2. 不允許繼續新增盤點紀錄。
3. 系統彙總有效盤點數量。
4. 計算帳面預期數量。
5. 產生盤點差異。
6. 開放主管查看核對結果。

未盤點商品

未登錄商品不代表實際數量為零。

必須區分：

- 尚未盤點。
- 已確認實際數量為零。

未盤點商品不得自動以零進行庫存調整。

---

12. 盤點差異核對

FR-008：主管核對頁面

路由：

`/stocktakes/{id}/review`

列表欄位

欄位	說明
商品代碼	商品料號
商品名稱	商品名稱
規格	商品規格
單位	基本單位
帳面數量	調整至盤點基準的預期庫存
實盤數量	有效盤點數量
差異數量	實盤減帳面
差異狀態	相符／盤盈／盤虧／未盤點
操作	查看輸入紀錄／複盤

差異公式

```
variance_quantity = counted_quantity - expected_quantity
```

範例

商品	帳面	實盤	差異
人工淚液	50	48	-2

保養液	20	23	+3
清潔布	30	30	0

差異類型

- MATCHED：相符。
- SURPLUS：盤盈。
- SHORTAGE：盤虧。
- NOT_COUNTED：未盤點。

---

13. 複盤

FR-009：重新盤點

功能

主管可指定有差異的商品進行複盤。

規則

1. 保留初盤紀錄。
2. 建立新的盤點輪次。
3. 指派複盤人員。
4. 複盤仍採盲盤。
5. 複盤結果不與初盤結果加總。
6. 主管選擇有效盤點輪次作為最終結果。
7. 保存複盤原因及核對歷史。

範例

初盤：48 瓶。

複盤：49 瓶。

主管確認最終數量：49 瓶。

原始 48 瓶仍保留。

---

14. 庫存調整

FR-010：盤點確認入帳

操作人員

主管或管理員。

入帳條件

- 盤點單處於 REVIEWING。
- 已確認所有需要調整的商品。
- 無未處理的必要複盤。
- 預期庫存已與盤點時間對齊。
- HIS 同步狀態符合核對要求。
- 庫存調整可安全執行。

異動類型

- `STOCKTAKE_SURPLUS_IN`
- `STOCKTAKE_SHORTAGE_OUT`

入帳流程

1. 主管確認盤點結果。
2. 後端重新驗證盤點狀態。
3. 鎖定相關庫存。
4. 重新檢查盤點基準與後續異動。
5. 計算應調整數量。
6. 建立盤點調整紀錄。
7. 更新庫存。
8. 建立 `inventory_transactions`。
9. 將盤點單更新為 COMPLETED。
10. 保存確認人員及時間。

一致性

必須使用 MySQL Transaction。

不可只更新商品庫存總數而不建立庫存異動紀錄。

批次調整限制

因員工盤點時不輸入批號，系統無法單憑商品總量差異確定哪個批次實際盤盈或盤虧。

因此：

- 批次追蹤商品必須由主管在核對階段確認批次差異或採用經核准的調整規則。
- 不得將總量盤盈自動指定到任意既有批次。
- 不得在未確認實際批次的情況下聲稱批次庫存準確。
- 無法合理分配批次差異時，應暫停該商品正式入帳並要求進一步核對。

---

15. 資料庫設計

15.1 stocktakes

盤點主檔。

欄位	型別	說明
id	BIGINT	主鍵
stocktake_no	VARCHAR(30) UNIQUE	盤點單號
name	VARCHAR(255)	盤點名稱
warehouse_id	BIGINT	倉別
stocktake_type	VARCHAR(30)	FULL / PARTIAL
status	VARCHAR(30)	盤點狀態
scheduled_date	DATE	預計盤點日
snapshot_at	DATETIME	快照時間
closed_at	DATETIME NULL	關閉時間
confirmed_at	DATETIME NULL	確認時間
confirmed_by	BIGINT NULL	確認人
remark	TEXT NULL	備註
created_by	BIGINT	建立人
created_at	TIMESTAMP	建立時間
updated_at	TIMESTAMP	更新時間

15.2 stocktake_items

盤點商品與快照。

欄位	型別	說明
id	BIGINT	主鍵
stocktake_id	BIGINT	盤點單
item_id	BIGINT	商品
item_code_snapshot	VARCHAR(50)	料號快照
item_name_snapshot	VARCHAR(255)	名稱快照
specification_snapshot	VARCHAR(255) NULL	規格快照
unit_name_snapshot	VARCHAR(50)	單位快照
expected_quantity_snapshot	DECIMAL(18,3)	原始帳面數量
adjusted_e		

盤點流程

介面1: 盤點管理


診所進銷存系統
首頁
品項與庫存管理
進貨管理
領用管理
庫存調整
盤點管理
銷售 / POS
銷售紀錄
報表分析
基礎資料管理
系統設定
晴明眼科診所
王小明
盤點管理
建立盤點單、查看盤點進度、確認庫存差異並調整庫存
新增盤點單
盤點中
2
共 180 項品項
待確認
1
共 56 項品項
已完成
18
共 1,245 項品項
已取消
2
共 80 項品項
盤點日期
2025/10/01 ~ 2025/10/31
倉別
全部倉別
盤點類型
全部類型
狀態
全部狀態
建立人員
全部人員
搜尋盤點單號、備註…
搜尋
清除
盤點單號
盤點日期
倉別
盤點類型
品項數
已盤數
進度
狀態
建立人員
建立時間
完成時間
操作
ST20251020001
2025/10/20
藥局倉
HIS 藥品
120
78
65%
盤點中
王小明
2025/10/20 10:30
—
進入盤點
ST20251019001
2025/10/19
主倉庫
全部類型
56
56
100%
待確認
李護理師
2025/10/19 14:22
—
查看差異
ST20251015001
2025/10/15
手術室倉
耗材
86
86
100%
已完成
王小明
2025/10/15 09:10
2025/10/15 16:20
查看
ST20251010001
2025/10/10
診間倉
自費 / OTC
32
32
100%
已完成
張護理師
2025/10/10 13:06
2025/10/10 15:40
查看
ST20251005001
2025/10/05
主倉庫
其他商品
45
0
0%
已取消
王小明
2025/10/05 11:15
2025/10/05 13:00
查看
每頁 10 筆
顯示第 1 - 5 筆，共 5 筆
1

介面2: 盤點作業


診所進銷存系統
首頁
品項與庫存管理
進貨管理
領用管理
庫存調整
盤點管理
銷售 / POS
銷售紀錄
報表分析
系統設定
晴明眼科診所
王小明
盤點作業（盲盤模式）
盤點中
ST20251020001 | 藥局倉 | HIS 藥品 | 盤點日期 2025/10/20
離開盤點
新增盤點紀錄
掃描條碼或搜尋商品，輸入本次清點數量後新增紀錄。
掃描條碼 / 搜尋商品 *
請掃描條碼或輸入品名 / 料號…
本次盤點數量 *
1
個
存放位置 / 備註（選填）
例如：藥局櫃 A、冷藏櫃…
新增盤點紀錄
我的盤點紀錄
以下為您已輸入的盤點紀錄（此頁面僅顯示您的紀錄）。
#
時間
品名
規格
數量
單位
存放位置 / 備註
操作
1
2025/10/20 10:15
人工淚液
0.5% 10ml
10
瓶
藥局櫃 A
2
2025/10/20 10:03
散瞳劑
1% 5ml
8
瓶
藥局櫃 B
3
2025/10/20 09:45
葉黃素膠囊
60粒
2
盒
櫃檯
4
2025/10/20 09:20
抗生素眼藥水
0.3% 5ml
12
瓶
手術室備品
5
2025/10/20 09:08
眼部熱敷貼
5片裝
5
盒
藥局櫃 C
盤點注意事項
此頁面為盲盤模式，不會顯示帳面庫存數量。
每次清點一個位置的實際數量後，立即新增一筆盤點紀錄。
可重複掃描同一商品，系統會累加所有紀錄，盤點結束後由管理員統計總量數與庫存差異。
如輸入錯誤，可由操作選單刪除該筆紀錄（僅能刪除自己輸入的紀錄）。
請盡量在備註中記錄清點位置，避免重複清點。